SELE

Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad #1 Identificación, creación y adquisición de conocimiento

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR:

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 22 de junio del 2026

Contenido

Introducción. 3

Investigación. 4

Conclusión. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Referencias ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Introducción.

En esta actividad realizaremos una serie de actividades para conocer el proceso completo de la ingeniería del conocimiento, identificaremos y extraeremos las reglas de un experto, en este caso se realizara la organización y visualización clara del conocimiento en una wiki digital por lo que simularemos entrevistas con expertos financieros para identificar, formalizar y documentar el conocimiento tácito, el cual reside en la mente de cada uno de nosotros por lo que se realizara con herramientas colaborativas y representaciones visuales que se mostraran en el desarrollo de la actividad, realizaremos un mapa mental sobre cinco softwares que podremos utilizar en cada una de las etapas de la ingeniería del conocimiento, usaremos Google forms para diseñar un formulario con 10 preguntas distintas que deben permitir respuestas amplias, realizaremos entrevistas por slack y documentar todo el conocimiento en el documento y crear las reglas, de esta forma construiremos el árbol de decisión usando drawio.

Investigación.

Identificación, creación y adquisición de conocimiento.

Es la fase donde el conocimiento deja de estar en nuestra mente y pasa a estar en un elemento físico, visible para poderla compartir

- Evernote
- Miro
- OneNote
- OBS studio
- Draw.io
- Figma
- Microsoft whiteboard

Almacenamiento y diseminación del conocimiento.

Es donde guardaremos la información para poder compartirla de manera fácil

- Discord
- YouTube
- GitHub
- Google Drive
- Dropbox
- Slack
- MediaFire

Medición y evaluación.

En esta etapa se verifica si la información guardada sirve de algo o si tiene consultas además de verificar si la información esta actualizada

YouTube analytics

Google analytics

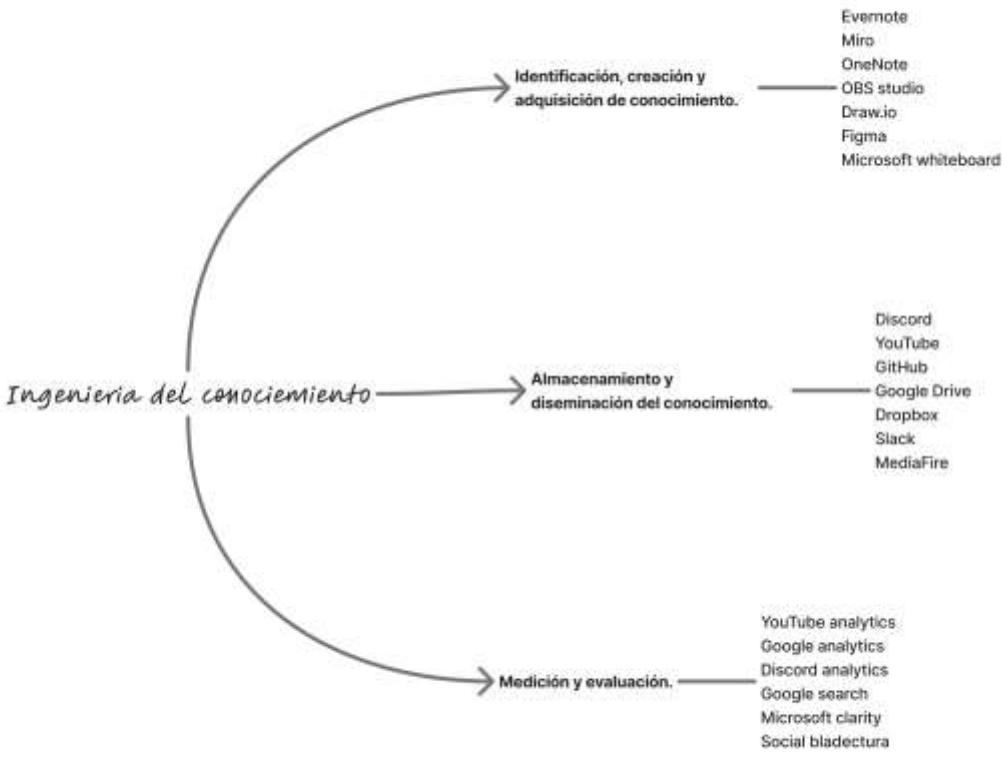
Discord analytics

Google search console

Microsoft clarity

Social blade

Tenemos nuestro siguiente mapa mental donde incluye diferentes softwares que podríamos utilizar para las etapas de la ingeniería del conocimiento



Una vez que tenemos nuestro mapa mental, realizamos una simulación

donde 1 integrante debe simular al experto financiero

2 integrantes deben simular a los ingenieros del conocimiento por lo que definimos los objetivos generales que se basaran en conocer el sistema bancario para la aprobación de créditos, objetivos, planteamientos de problemas, alcance y limitaciones del sistema a modelar por lo que establecemos las reglas

1- Reglas de filtrado

   Edad ente 18 y 70, debe de contar con identificación, ingresos mínimos comprobables

2- Reglas de capacidad de pago

   El sistema calculará el **Ratio de Servicio de Deuda (RSD)**:
   Cuota del nuevo crédito + Deudas existentes \ Ingresos mensuales netos

- **Aprobado:** Si RSD 30%
- **Revisión Manual:** entre 30% y 40%$.
- **Rechazo:** Si RSD > 40%

3- Historial crediticio

4- **Score Crediticio:** El solicitante debe tener un puntaje superior a 650 en el buró de crédito.

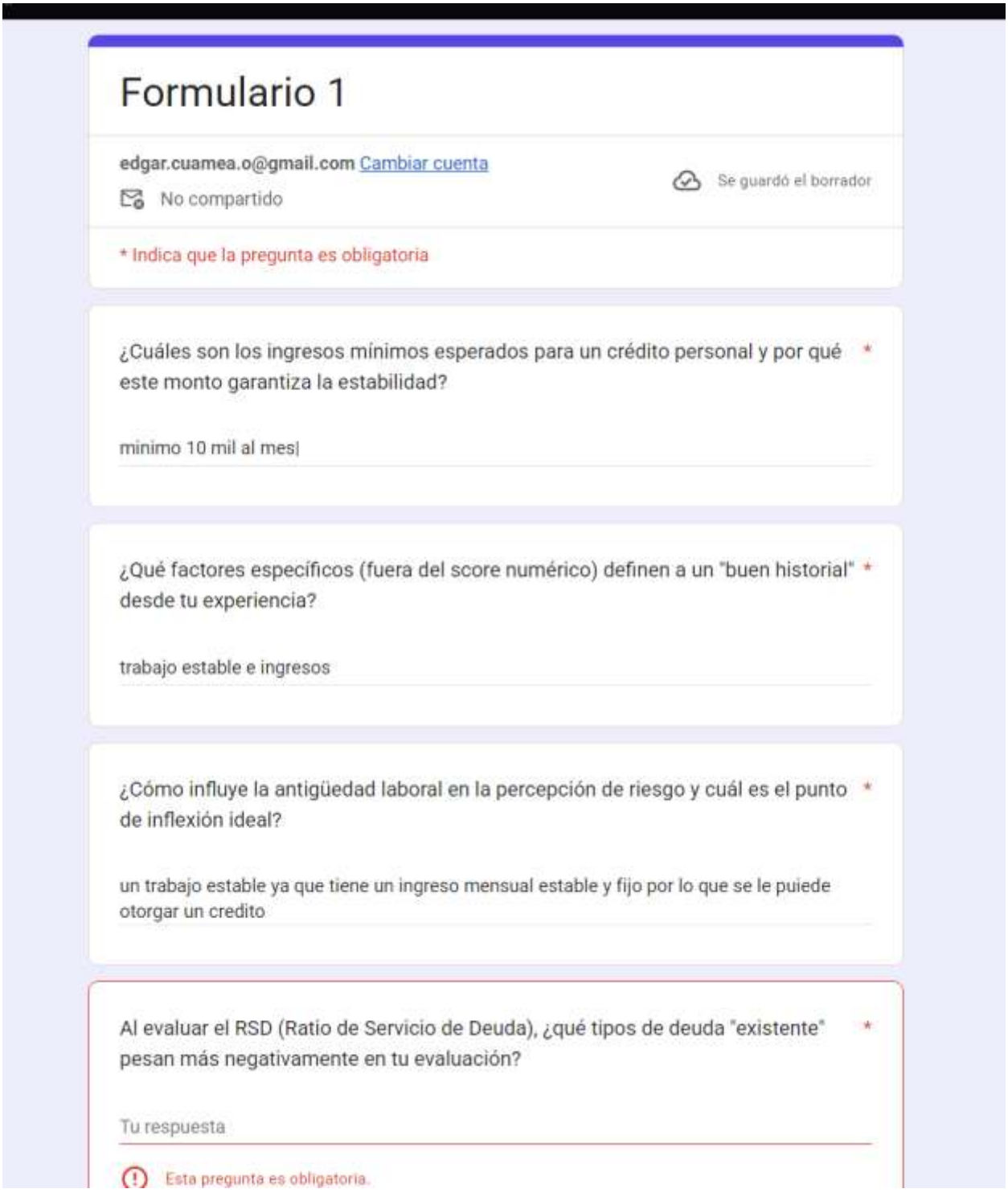
5- **Alertas Rojas:** Rechazo automático si presenta un historial de "quiebra" o "impago mayor a 90 días" en los últimos 24 meses.

Una vez tengamos las reglas claras, realizaremos las redacciones del sistema

En este caso se ha realizado una arquitectura lógica del sistema de aprobación de créditos por lo que se presentan las especificaciones funcionales del negocio en las reglas anteriores a un modelo automatizado, cada consulta se realiza de manera automática generando un archivo que permite ver cual regla fue la que dio rechazo al crédito

Una vez que tengamos los objetivos del modelo, realizamos un formulario con varias preguntas que puedan recibir respuestas amplias, por lo que listamos lo siguiente

- Ingresos**:** ¿Cuáles son los ingresos mínimos esperados para un crédito personal y por qué este monto garantiza la estabilidad?
- Historial**:** ¿Qué factores específicos (fuera del score numérico) definen a un "buen historial" desde tu experiencia?
- Antigüedad**:** ¿Cómo influye la antigüedad laboral en la percepción de riesgo y cuál es el punto de inflexión ideal?
- Endeudamiento**:** Al evaluar el RSD (Ratio de Servicio de Deuda), ¿qué tipos de deuda "existente" pesan más negativamente en tu evaluación?
- Excepciones**:** ¿Existen situaciones donde un solicitante con historial limpio, pero ingresos variables debería ser aprobado de todas formas?
- Alertas**:** ¿Qué debe buscar específicamente el sistema al revisar un historial de 24 meses para detectar un perfil "irrecuperable"?
- Revisión manual **:** ¿Qué criterio usas tú personalmente cuando el RSD cae en la zona gris (30% - 40%) para decidir si apruebas o rechazas?
- Contexto**:** ¿Qué importancia le das a la edad del solicitante al momento de proyectar un crédito a largo plazo?
- Identidad**:** ¿Qué señales de alerta, más allá de la validez técnica (null), te hacen sospechar de una solicitud sospechosa o fraudulenta?
- Filosofía **de Riesgo:** Si tuvieras que elegir entre "crecer rápido" (aprobar más) o "crecer seguro" (ser estricto), ¿dónde colocarías el umbral del RSD y por qué?



Formulario 1

edgar.cuamea.o@gmail.com Cambiar cuenta

No compartido

Se guardó el borrador

* Indica que la pregunta es obligatoria

¿Cuáles son los ingresos mínimos esperados para un crédito personal y por qué este monto garantiza la estabilidad? *

minimo 10 mil al mes|

¿Qué factores específicos (fuera del score numérico) definen a un "buen historial" desde tu experiencia? *

trabajo estable e ingresos

¿Cómo influye la antigüedad laboral en la percepción de riesgo y cuál es el punto de inflexión ideal? *

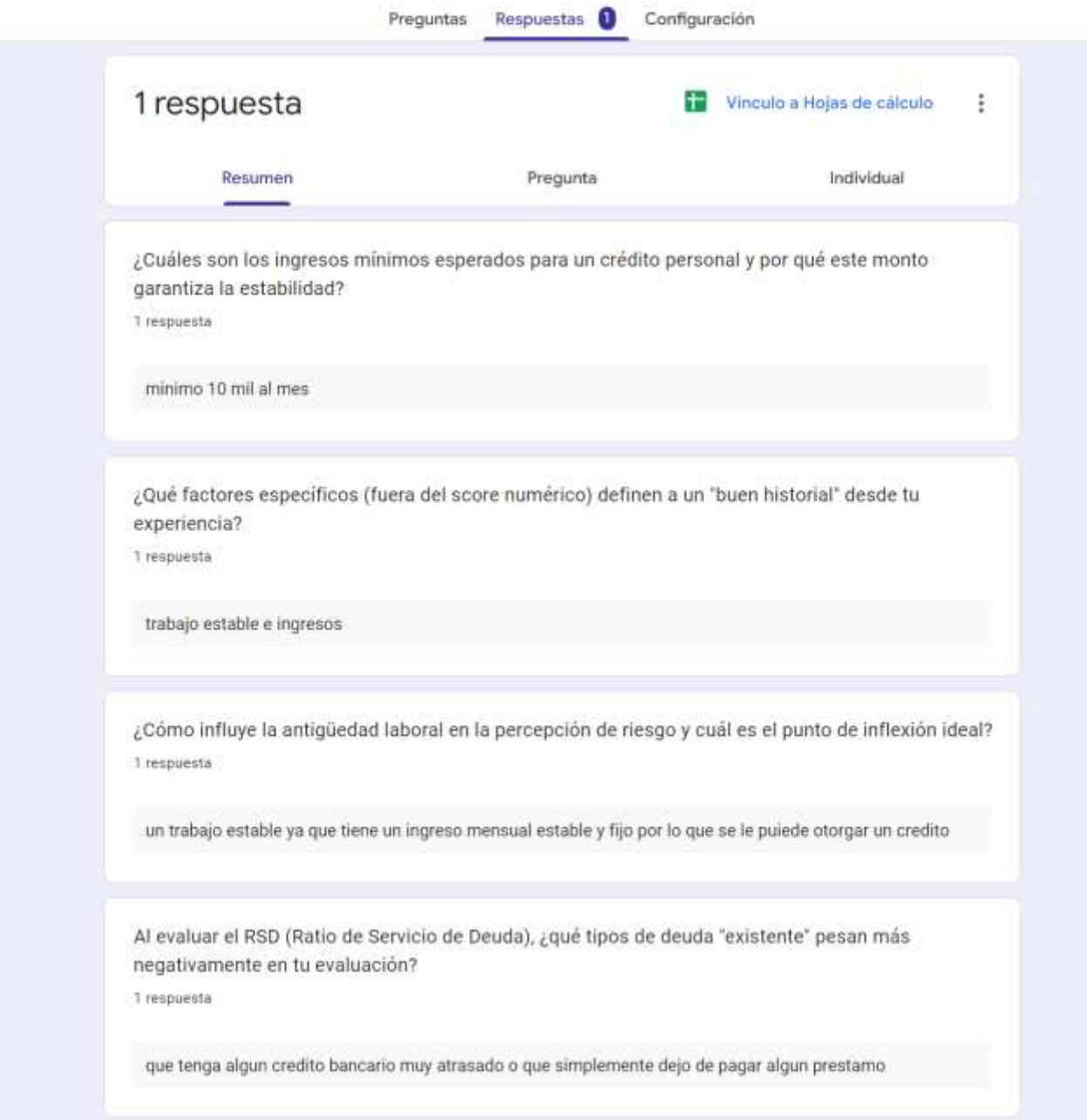
un trabajo estable ya que tiene un ingreso mensual estable y fijo por lo que se le puiede otorgar un credito

Al evaluar el RSD (Ratio de Servicio de Deuda), ¿qué tipos de deuda "existente" pesan más negativamente en tu evaluación? *

Tu respuesta

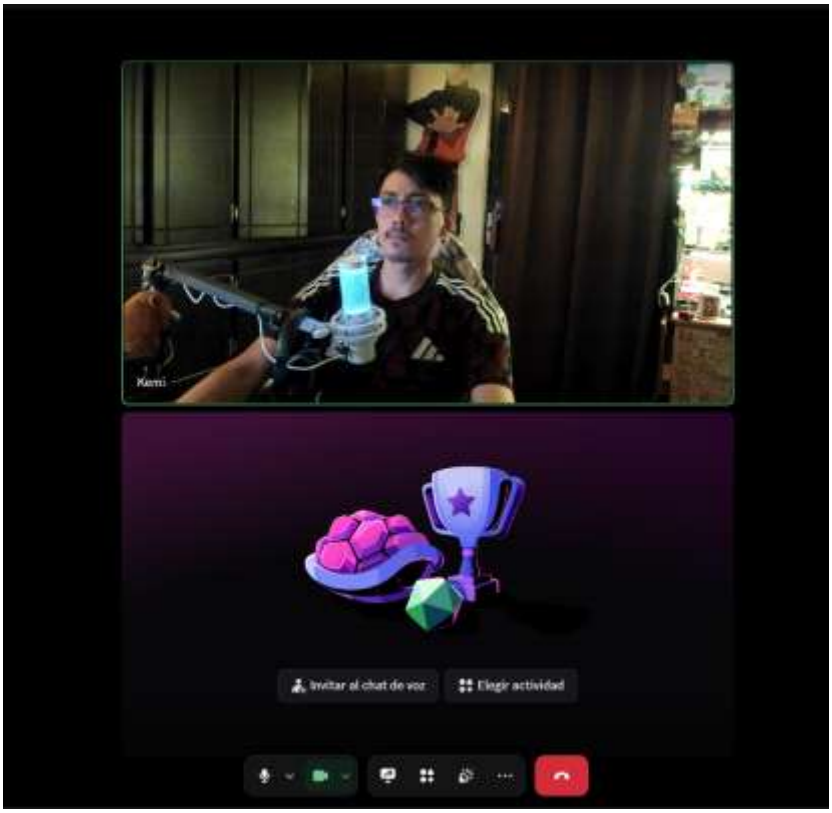
Esta pregunta es obligatoria.

El experto simulara sus respuestas por lo que revisamos lo que escribió



Una vez analizado, realizamos una entrevista sobre las dudas que tengamos acerca de su respuestas, en nuestro caso hay un error que no podemos acceder a la cámara para la entrevista por lo que usaremos otro programa para ello, tenemos discord y zoom, por lo que utilizamos discord para la entrevista





En este caso podemos tener algunas dudas

¿Qué pasaría si el cliente tiene un ingreso alto (ej. gana 5 veces el mínimo), pero tiene un historial negativo menor? En este caso podremos rechazarlo, excepto si vemos que el ingreso

vale el riesgo de crédito

¿De que forma se calcula el promedio en los ingresos mensuales?

El promedio se calcula desde los últimos 6 meses, si varia mas del 30% entre el mes mas alto y el mes mas bajo, entonces se rechaza

Que pasa con un empleado que tiene ingresos altos pero trabaja para diferentes empleadores?

El trabajo estale se demuestra con una antigüedad de 12 meses con el mismo empleador, si es menor de 12 pero mayor a 6, entonces pasa a revisión manual, si es menor, es rechazo

¿Qué es un buen perfil en el análisis de la zona gris?

antigüedad del domicilio de 2 a; os o más, referencias positivas, que no lo fichen de fraude o reportes negativos en su historial, además de tener una relación con el banco, desde 6 meses en adelante

Cuanto es un monto menor o un monto alto para el crédito, como se calcula

El monto mínimo es de 3000, menores a eso no es rentable para el negocio por lo que se adecua al historial de cada cliente y su ingreso o extender el plazo

¿Como se calcularía el fraude? Para automatizarlo necesitaríamos datos fijos o muy claros

Discrepancia de la localización, la ip de la solicitud no coincida con la ciudad de la residencia declarada, teléfonos o cuentas de correo que estén registradas en mas de 2 cuentas, además del tiempo de solicitud, un tiempo demasiado rápido podría ser fraude, ya que una persona suele tardar más al revisar los datos

una vez creados, realizaremos las reglas que se necesitan para automatizar el sistema

si el tiempo de llenado es menor a 1 minuto entonces se rechaza

si la ubicación de residencia no es igual a la de solicitud, se revisa manual

si el email o teléfono tienen mas de 2 cuentas, se rechaza

si la antigüedad laboral es menor a 6 meses, se rechaza

si es mayor a 6 meses, pero menor a 12, se revisa manual

si los ingresos netos son menores a 10000, se rechaza

si tiene atrasos en buro, se rechaza

si vive en su domicilio menos de 6 meses, se rechaza

si el ingreso mas alto y mas bajo supera el 30% se revisa manual

la cuota mensual de crédito no puede ser mas del 25% del ingreso

una vez hecho, tenemos el siguiente árbol de decisión para poder automatizar un sistema



https://drive.google.com/file/d/1Kk4AW8L6q85Z7FkIYMiUWlHf--XXgMy7/view?usp=sharing